一、选择题（每题 3 分，共 15 分）

1．设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^x-ax-1}{bx}, & x<0,\\ c, & x=0,\\ \dfrac{\ln(1+cx)}{x}, & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则以下正确的一组为（　）．

A．$a=-1, b=2, c=-2$　　B．$a=1, b=2, c=-2$

C．$a=-1, b=2, c=2$　　D．$a=1, b=2, c=2$

2．下列说法正确的是（　）．

A．$\alpha-\alpha=0$　　B．$o(x)-o(x)=0$，其中 $o(x)$ 是 x 高价无穷小

C．$\int f(x)\mathrm{d}x-\int f(x)\mathrm{d}x=0$　　D．定积分中，$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-\int_a^b f(t)\mathrm{d}t=0$

3．设曲线 $y=1+\dfrac{2x}{(x+4)^2}$，则曲线（　）．

A．只有水平渐近线　　B．只有铅直渐近线
C．既有水平渐近线又有铅直渐近线　　D．无渐近线

4．下列各式中，$f(x)=\sin|x|$ 的原函数是（　）．

A．$y=-\cos|x|$　　B．$y=-|\cos x|$

C．$y=\begin{cases}-\cos x, & x\geq 0\\ \cos x-2, & x<0\end{cases}$　　D．$y=\begin{cases}-\cos x+C_1, & x\geq 0\\ \cos x+C_2, & x<0,\end{cases}$ C_1，C_2 为任意常数

5．设 $\dfrac{x^2}{2}+5$ 是 $f(x)$ 的原函数，则积分 $\int_{-1}^{1}\dfrac{1}{f(x)}\mathrm{d}x$（　）．

A．等于 1　　B．等于-1　　C．等于 0　　D．不存在

二、填空题（每题 3 分，共 15 分）

1．极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{2^x+3^x}{5}\right)^{\frac{1}{x}}=$_____．

2．设函数 $f(t)=\lim[t(1+\dfrac{1}{x})^{2tx}]$，则 $f'(t)=$_____．

微信公众号：重大球知道

更多考试真题
请扫码获取



重大球知道

3. 设$f(x)$连续，且$\Phi(x)=\int_0^{x^2} xf(t)\mathrm{d}t$，则$\varphi'(x)=$_____.

4. 函数$y=xe^{2x}$的麦克劳林展开式中x^{2021}的系数为_____.

5. 定积分$\int_{-1}^{1}(\tan x\cdot\sin x^4+\sqrt{1-x^2})\mathrm{d}x=$_____.

三、求下列极限：（每题 6 分，共 12 分）

（1）$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$；

（2）$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{e^x-e^{-x}}{x}-\dfrac{2}{x^2}\right)$.

四、求导数（每题 7 分，共 14 分）

1. 已知函数$y=y(x)$由$\begin{cases}x=\ln(1+t^2),\\ y=\int_0^{t^2}\dfrac{u}{1+u}\mathrm{d}u\end{cases}$确定，求$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

2. 设函数$y=y(x)$由方程$y=f(x^2+y^2)+f(x+y)$确定，且$y(0)=2$，其中$f(x)$可导且$f'(2)=\dfrac{1}{2}$，$f'(4)=1$，求$y'(0)$.

微信公众号：重大球知道

五、（本题 6 分）指出函数$f(x)=\dfrac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}}$的间断点及其类型.

六、计算下列不定积分：（每题 6 分，共 12 分）

（1）$\int \dfrac{2x-3}{x^2+2x+5}dx$;

（2）$\int \dfrac{2\sin^2 x+\cos x}{\sin x+2\cos x}dx$.

微信公众号：重大球知道

七、（本题 6 分）计算定积分$\int_0^{\pi_2}\cos\cdot\sqrt{x}\,dx$.

八、（本题 8 分）已知$\lim_{x\to\infty}(\frac{x+c}{x\quad c})^x=\int_{-\text{伪}}^{c}xe^{2x}dx$，求常数$c$ 的值.

微信公众号：重大球知道

九、（本题 8 分）讨论函数$\int(x)=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$的单调性、极值点及图形的凹凸性与拐点.

十、（本题 6 分）

（1）求曲线 $y=e^x$ 与直线$y=e$，$x=0$所围成图形的面积；

（2）把上述图形绕 y 轴旋转一周，求所得旋转体的体积.

十一、（本题 6 分）设函数∫(*x*)在[0,1]上连续，证明：

$$\int_0^{\pi} \int (|\cos x|)\mathrm{d}x = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int (\cos x)\mathrm{d}x \ .$$

十二、（本题 6 分）设函数∫(*x*)在[*a*, *b*]上连续，在(*a*, *b*) 内可导，且∫,(*x*) 子 0，

则 ξ , η e(*a*, *b*)，使得 $\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} \frac{e^{b} - e^{a}}{b - a} = e^{-\eta}$.

微信公众号·重大球知道